

Пример 1

Практика 4.

Двойственная задача линейного программирования

С каждой задачей линейного программирования тесно связана другая линейная задача, называемая *двойственной*; первоначальная задача называется *исходной*, или *прямой*.

Двойственная задача по отношению к исходной составляется согласно следующим правилам:

1. Целевая функция исходной задачи формулируется на максимум, а целевая функция двойственной задачи – на минимум, при этом в задаче на максимум все неравенства в функциональных ограничениях имеют вид $\leq$, а в задаче на минимум – вид $\geq$ (и наоборот)
2. Матрица, составленная из коэффициентов при неизвестных в системе ограничений исходной задачи, и аналогичная матрица в двойственной задаче получают друг из друга транспонированием
3. Число переменных в двойственной задаче равно числу функциональных ограничений исходной задачи, а число ограничений двойственной задачи – числу переменных в исходной задаче
4. Коэффициентами при неизвестных в целевой функции двойственной задачи являются свободные члены в системе ограничений исходной задачи, а правыми частями в ограничениях двойственной задачи – коэффициенты при неизвестных в целевой функции исходной задачи
5. Каждому ограничению одной задачи соответствует переменная другой задачи: номер переменной совпадает с номером ограничения; при этом ограничению, записанному в виде неравенства $\leq$, соответствует переменная, связанная с условием неотрицательности. Если функциональное ограничение исходной задачи является равенством, то соответствующая переменная двойственной задачи может принимать как положительные, так и отрицательные значения

Если модель исходной (прямой) задачи имеет вид

$$\begin{aligned} F &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max \\ \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j &\leq b_i, \quad i = \overline{1, m} \\ x_j &\geq 0, \quad j = \overline{1, n} \end{aligned}$$

Тогда модель для двойственной задачи будет иметь вид:

$$G = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n}$$

$$y_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$$

Каждая из задач двойственной пары фактически является самостоятельной задачей линейного программирования и может быть решена независимо от другой.

Математические модели пары двойственных задач могут быть *симметричными* и *несимметричными*. В несимметричных двойственных задачах система ограничений исходной задачи задается в виде равенств, а двойственной – в виде неравенств, причем в последней переменные могут быть и отрицательными.

В симметричных задачах система ограничений как исходной, так и двойственной задачи задается неравенствами, причем на двойственные переменные налагается условие не отрицательности.

Таким образом, все вариации соотношения исходных и двойственных задач можно записать в виде таблиц:

Симметричные	
Исходная задача	Двойственная
$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad i = \overline{1, m}$ $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$ $\max F(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$	$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n}$ $y_i \geq 0, i = \overline{1, m}$ $\min G(Y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i$
$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad i = \overline{1, m}$ $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$ $\min F(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$	$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \leq c_j, \quad j = \overline{1, n}$ $y_i \geq 0, i = \overline{1, m}$ $\max G(Y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i$

Несимметричные	
Исходная задача	Двойственная
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m}$ $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$ $\max F(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$	$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \geq c_j, \quad j = \overline{1, n}$ $\min G(Y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i$
$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = \overline{1, m}$ $x_j \geq 0, j = \overline{1, n}$ $\min F(X) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$	$\sum_{i=1}^m a_{ij}y_i \leq c_j, \quad j = \overline{1, n}$ $\max G(Y) = \sum_{i=1}^m b_i y_i$

В оптимальном решении для каждой пары сопряженных условий выполняются следующие соотношения: если одно из них выполняется как строгое равенство, то другое – как строгое неравенство и наоборот.

Таким образом, если x^* - оптимальное решение исходной задачи, а y^* - оптимальное решение двойственной задачи, верно следующее:

$$\text{если } \sum_j a_{ij}x_j^* = b_i, \text{ то } y_i^* > 0$$

$$\text{если } \sum_j a_{ij}x_j^* < b_i, \text{ то } y_i^* = 0$$

$$\text{если } x_j^* > 0, \text{ то } \sum_i a_{ij}y_i^* = c_j$$

$$\text{если } x_j^* = 0, \text{ то } \sum_i a_{ij}y_i^* > c_j$$

Примеры для решения ДЗЛП

Необходимо составить двойственную задачу к исходной:

$$F = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 5 \\ 3x_1 - 4x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 \geq 10 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Шаг 1. Для начала приведем все ограничения к одному виду, преобразовав первое неравенство. Для этого домножим его на -1, получив во всех неравенствах знак $\geq$.

$$F = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 - x_3 \geq -5 \\ 3x_1 - 4x_2 \geq 6 \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 \geq 10 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Шаг 2. Так как в исходной задаче 3 неравенства, то в двойственной будут 3 переменные y_1, y_2, y_3 . Так как в исходной задаче 3 переменных, в двойственной будет 3 неравенства. Запишем матрицу коэффициентов исходной задачи:

x_1	x_2	x_3	b
-1	-2	-1	-5
3	-4	0	6
1	2	7	10
1	2	3	0

Первые три строки заполнены коэффициентами при переменных из неравенств ограничений исходной задачи. Последняя строка заполнена коэффициентами при переменных целевой функции исходной задачи.

Шаг 3. На основании матрицы, построенной в шаге 2, построим матрицу двойственной задачи путём транспонирования.

y_1	y_2	y_3	c
-1	3	1	1
-2	-4	2	2
-1	0	7	3
-5	6	10	0

Так как в исходной задаче целевая функция минимизировалась, в двойственной задаче целевая функция максимизируется. Ограничения становятся со знаками $\leq$. Тогда двойственная задача имеет вид:

$$G = -5y_1 + 6y_2 + 10y_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -y_1 + 3y_2 + y_3 \leq 1 \\ -2y_1 - 4y_2 + 2y_3 \leq 2 \\ -y_1 + 7y_3 \leq 3 \\ y_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Пример 2

Необходимо составить задачу, двойственную к исходной:

$$F = -2x_1 + 5x_3 + 4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 4 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 7 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 5 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 3 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Шаг 1. Для начала приведём все ограничения к одному из табличных видов. Для этого домножим первые ограничения на -1

$$F = -2x_1 + 5x_3 + 4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -3x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -4 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 \geq -7 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 5 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 = 3 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Шаг 2. В исходной задаче 3 переменные и 4 ограничения. В двойственной задаче выходит 4 переменные и 3 ограничения. Выпишем матрицу коэффициентов исходной задачи:

x_1	x_2	x_3	b
-3	-2	1	-4
-1	-1	2	-7
2	-1	3	5
1	-4	1	3
-2	0	5	4

Шаг 3. Построим матрицу коэффициентов двойственной задачи транспонированием матрицы исходной задачи:

y_1	y_2	y_3	y_4	c
-3	-1	2	1	-2
-2	-1	-1	-4	0
1	2	3	1	5
-4	-7	5	3	4

Так как в исходной задаче целевая функция минимизировалась, в двойственной задаче целевая функция максимизируется. Ограничения становятся со знаками $\leq$.

В исходной задаче 4-ое ограничение носило знак равенства, то в двойственной задаче ограничение на знак соответствующей переменной не включается.

Тогда двойственная задача имеет вид:

$$G = -4y_1 - 7y_2 + 5y_3 + 3y_4 + 4 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -3y_1 - y_2 + 2y_3 + y_4 \leq -2 \\ -2y_1 - y_2 - y_3 - 4y_4 \leq 0 \\ y_1 + 2y_2 + 3y_3 + y_4 \leq 5 \\ y_i \geq 0 \ (i = \overline{1,3}) \end{cases}$$

Пример 3

Решить при помощи двойственной задачи:

$$F = -2x_1 + 2x_2 + 10x_3 + 4x_4 + 10x_5 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_5 \geq 2 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \\ x_i \geq 0 \ (i = \overline{1,5}) \end{cases}$$

Шаг 1. В исходной задаче 2 ограничения и 5 переменных, следовательно в двойственной задаче будет 5 ограничений и 2 переменные (y_1, y_2).

Составим матрицу коэффициентов исходной задачи:

x1	x2	x3	x4	x5	b
-1	2	2	0	-2	2
-1	-1	1	1	1	3
-2	2	10	4	10	0

Первые две строки в матрице заполнены коэффициентами при переменных из неравенств ограничений исходной задачи. Последняя строка заполнена коэффициентами при переменных исследуемой функции.

Шаг 2. На основании матрицы, построенной на прошлом шаге, построим матрицу для двойственной задачи путем транспонирования:

y1	y2	c
-1	-1	-2
2	-1	2
2	1	10
0	1	4

-2	1	10
2	3	0

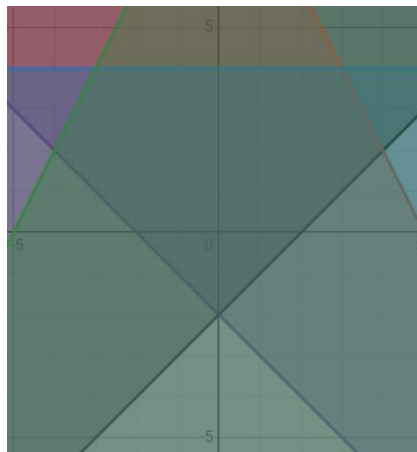
Целью исходной задачи была минимизация функции, следовательно целью двойственной задачи будет максимизация функции, а знаки в ограничениях будут $\leq$.

Таким образом, двойственная задача будет иметь вид:

$$G = 2y_1 + 3y_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} -y_1 - y_2 \leq -2 \\ y_1 - y_2 \leq 2 \\ 2y_1 + y_2 \leq 10 \\ y_2 \leq 4 \\ -2y_1 + y_2 \leq 10 \\ y_i \geq 0 \end{cases}$$

Шаг 3. Решим двойственную задачу графическим методом:



Ответ на двойственную задачу: $G(3,4) = 18$

Шаг 4. Определив, что оптимальное решение двойственной задачи $G=18$ достигается при $y_1=3$, $y_2=4$. Для определения решения исходной задачи подставим полученные значения в неравенства ограничений

$$\begin{cases} -3 - 4 \leq -2 \\ 3 - 4 \leq 2 \\ 2 * 3 + 4 \leq 10 \\ 4 \leq 4 \\ -2 * 3 + 4 \leq 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -7 \leq -2 \\ 1 \leq 2 \\ 10 \leq 10 \\ 4 \leq 4 \\ -2 \leq 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -7 < -2 \\ 1 < 2 \\ 10 = 10 \\ 4 = 4 \\ -2 < 10 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ x_3 \neq 0 \\ x_4 \neq 0 \\ x_5 = 0 \end{cases}$$

Таким образом получим, что x_1 , x_2 , x_5 равняются 0, а x_3 и x_4 не равны 0. Так же из того, что y_1 и y_2 не равны 0, оба ограничения исходной задачи выполняются строго - со знаком « $=$ ».

Шаг 5. Используя полученную информацию, перепишем ограничения исходной задачи:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 2x_5 \geq 2 \\ -x_1 - x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 5) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2x_3 = 2 \\ x_3 + x_4 = 3 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 5) \end{cases}$$

Из первого уравнения находим, что $x_3 = 1$, а из второго, что $x_4 = 2$. Подставим все найденные значения в исследуемую функцию:

$$\begin{aligned} F &= -2x_1 + 2x_2 + 10x_3 + 4x_4 + 10x_5 = \\ &= -2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 10 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 10 \cdot 0 = 18 \end{aligned}$$

Таким образом, ответ на исходную задачу $F(0, 0, 1, 2, 0) = 18$.

Задачи для отработки:

1. Напишите двойственную задачу к исходной

$$\begin{aligned} \min F &= 2x_1 - 2x_2 \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 \geq -3 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Напишите двойственную задачу к исходной

$$\begin{aligned} \min F &= 5x_1 + 6x_2 \\ \begin{cases} x_1 + x_2 = 5 \\ -x_1 + 5x_2 \geq 3 \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 8 \end{cases} \end{aligned}$$

3. Напишите двойственную задачу к исходной

$$\begin{aligned} \max F &= 2x_1 + x_2 - x_3 \\ \begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 \leq 4 \\ 3x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 6 \end{cases} \end{aligned}$$

4. Решить задачу при помощи двойственной

$$\begin{aligned} \min F &= 5x_1 + 6x_2 \\ \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 2 \\ 4x_1 + x_2 \geq 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Домашнее задание:

1. Напишите двойственную задачу к исходной

$$\begin{aligned} \min F &= 5x_1 - 2x_2 \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 \leq -3 \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

2. Решить с применением двойственной:

$$\min F = 8x_1 + 8x_2 + 3x_3$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 1 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 1 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases}$$